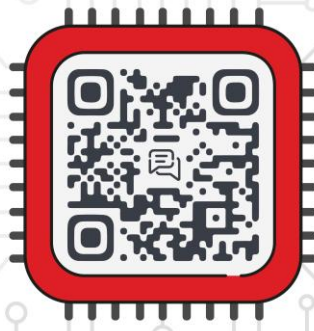




نظري

7

5

600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيعات الشرطية واستقلال المتغيرات العشوائية

د. مهند بكر



RB Informatcs; 14/11/2024

احتمالات و احصاء

## التوزيعات الشرطية:

تعريف: إذا كان  $X, Y$  متغيرين عشوائيين منقطعين أو مستمرين فإن:

1. التوزيع الشرطي للمتغير  $Y$  عند  $X = x$  يعطى بالعلاقة:

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$f(x, y)$ : الكثافة الاحتمالية المشتركة للمتغيرين  $X, Y$

$f_X(x)$ : التوزيع الهامشي لـ  $X$

2. التوزيع الشرطي للمتغير  $X$  عند  $Y = y$  يعطى بالعلاقة:

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$f(x, y)$ : الكثافة الاحتمالية المشتركة للمتغيرين  $X, Y$

$f_Y(y)$ : التوزيع الهامشي لـ  $Y$



مثال:

ليكن  $Y, X$  متغيرين عشوائيين منقطعين توزعهما الاحتمالي المشترك معطً بالجدول الآتي:

| $X \backslash Y$ | 0               | 1               | 2              | $f_X(x)$        |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 0                | $\frac{3}{28}$  | $\frac{3}{14}$  | $\frac{1}{28}$ | $\frac{10}{28}$ |
| 1                | $\frac{9}{28}$  | $\frac{3}{14}$  | 0              | $\frac{15}{28}$ |
| 2                | $\frac{3}{28}$  | 0               | 0              | $\frac{3}{28}$  |
| $f_Y(y)$         | $\frac{15}{28}$ | $\frac{12}{28}$ | $\frac{1}{28}$ | 1               |

1. أوجد التوزيع الشرطي لـ  $X$  إذا علمت أن  $Y = 1$

2. احسب  $p(X = 0|y = 1)$

$$f(X|1) = \frac{f(x, 1)}{f_Y(1)} = \frac{f(x, y)}{\frac{3}{7}} = \frac{7}{3} f(x, 1)$$

$$f_Y(1) = \sum_x f(x, 1); x = 0, 1, 2 = f(0, 1) + f(1, 1) + f(2, 1) \quad \text{حساب } f_Y(1):$$

$$f_Y(1) = \frac{3}{14} + \frac{3}{14} + 0 = \frac{3}{7}$$

وبالتالي يمكن تمثيل هذا التوزيع الشرطي بالجدول الآتي :

| $x$       | 0             | 1             | 2 | المجموع |
|-----------|---------------|---------------|---|---------|
| $f(x, 1)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | 1       |

$$\frac{7}{3} f(0, 1) = \frac{7}{3} \times \frac{3}{14}$$

$$\frac{7}{3} f(1, 1) = \frac{7}{3} \times \frac{3}{14}$$

$$\frac{7}{3} f(2, 1) = \frac{7}{3} \times 0$$

$$f(0, 1) = \frac{1}{2} \quad \text{أو} \quad f(X = 0|Y = 1) = \frac{f(0, 1)}{f_Y(1)} = \frac{\frac{3}{14}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

ملاحظة:

إن احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي المنقطع  $X$  قيمة بين  $a$  و  $b$  علماً أن المتغير العشوائي  $Y$  يأخذ القيمة  $y$  تحسب كما يلي:

$$p(a < x < b|Y = y) = \sum_{a < x < b} f(x|y)$$

وفي حال المتغيرات العشوائية المستمرة:

$$p(a < x < b|Y = y) = \int_a^b f(x|y) dx$$

مثال:

ليكن لدينا المتغيرين العشوائيين المستمرين  $X$  و  $Y$  ولتكن دالة كثافتهما المشتركة:

$$f(x, y) \begin{cases} 10xy^2 & : 0 < x < y < 1 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}$$

(1) أوجد الكثافة الهامشية لكل من المتغيرين  $X$  و  $Y$  والكثافة الشرطية  $f(Y|X)$

(2) احسب الاحتمال  $p(y > \frac{1}{2} | x = 0.25)$

(1) دالة الكثافة الهامشية للمتغير  $X$ :(بما أن التكامل بالنسبة لـ  $y$ 

$$\leftarrow f_X(x) = \int_x^1 f(x, y) dy \quad \text{و } 0 < x < y < 1 \text{ فإن حدود التكامل هي}$$

من الـ  $x$  إلى 1

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_x^1 10xy^2 dy \\ &= \left[ \frac{10}{3} xy^3 \right]_x^1 \\ &= \frac{10}{3} x(1)^3 - \frac{10}{3} x(x)^3 \\ &= \frac{10}{3} x(1 - x^3) \end{aligned}$$

حيث:  $0 < x < 1$

دالة الكثافة الهامشية بالنسبة لـ  $Y$ :بما أن التكامل بالنسبة لـ  $X$ 

$$\leftarrow f_Y(y) = \int_0^y f(x, y) dx \quad \text{و } 0 < x < y \text{ فإن حدود التكامل}$$

هي من 0 إلى الـ  $y$ 

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^y 10xy^2 dx \\ &= [5x^2 y^2]_0^y = 5y^2 y^2 - 5(0)^2 y^2 = 5y^4 \end{aligned}$$

حيث:  $0 < y < 1$

الكثافة الشرطية:

$$\begin{aligned} f(Y|X) &= \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \\ f(Y|X) &= \frac{10xy^2}{\frac{10}{3}x(1 - x^3)} \\ f(Y|X) &= \frac{3y^2}{1 - x^3} \end{aligned}$$

حيث:  $0 < x < y < 1$

(2)

بما أن  $Y > \frac{1}{2}$  ومنالسؤال  $Y < 1$  $\Leftrightarrow \frac{1}{2} < Y < 1$  ومنه

حدود التكامل هي

من الـ  $\frac{1}{2}$  إلى 1

$$\begin{aligned} p(Y > \frac{1}{2} | x = 0.25) &= \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y|x = 0.25) dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{3y^2}{1 - x^3} dy : x = 0.25 \\ &= \left[ \frac{y^3}{1 - x^3} \right]_{\frac{1}{2}}^1 : x = 0.25 \\ &= \frac{(1)^3}{1 - (0.25)^3} - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{1 - (0.25)^3} \approx \frac{8}{9} \end{aligned}$$

## استقلال المتغيرات العشوائية:

تعريف: نقول عن متغيرين عشوائيين  $Y, X$  أنهما مستقلان إذا كان:

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$f(x, y)$ : الكثافة المشتركة للمتغيرين  $X$  و  $Y$

$f_X(x)$ : الكثافة الهامشية لـ  $X$

$f_Y(y)$ : الكثافة الهامشية لـ  $Y$

ملاحظة:

تعريف الاستقلال يمكن تعميمه لحالة  $n$  من المتغيرات العشوائية فنقول أن مجموعة المتغيرات العشوائية  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$  مستقلة إذا كان:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_X(x_1) \times f_X(x_2) \times \dots \times f_X(x_n)$$

حيث:

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  هي دالة الكثافة الاحتمالية للمتجه العشوائي  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  أو دالة الكثافة المشتركة للمتغيرات  $x_1, x_2, \dots, x_n$

مثال:

ليكن  $X$  و  $Y$  متغيرين عشوائيين لهما التوزيع المشترك:

| $X \backslash Y$ | 2    | 3    | 4    | $f_X(x)$ |
|------------------|------|------|------|----------|
| 1                | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.3      |
| 2                | 0.14 | 0.35 | 0.21 | 0.7      |
| $f_Y(y)$         | 0.2  | 0.5  | 0.3  | 1        |

نلاحظ أن  $X, Y$  مستقلان لأن كل عنصر  $f(x_1, y_1)$  هو جداء للاحتمالين الهامشيين الموافقين له.

$$f(2,3) = 0.35$$

$$f_X(2) \cdot f_Y(3) = 0.7 \times 0.5 = 0.35$$

$$\Rightarrow f(2,3) = f_X(2) \cdot f_Y(3)$$

ملاحظة:

يجب التحقق أن جميع العناصر من الشكل  $f(x_1, y_1)$  تساوي جداء  $f_X(x) \cdot f_Y(y)$  حتى نقول عن المتغيرين  $X, Y$  أنهما مستقلين.



تمرين (حل طلابي):

نفرض أن فترة الصلاحية بالسنوات لنوع من المعليات لها دالة الكثافة:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & : x > 0 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}$$

وبفرض  $X_1, X_2, X_3$  ثلاث متغيرات مستقلة تمثل أعمار ثلاثاً من المعليات أوجد:

$$P(X_1 < 2), P(1 < X_2 < 3), p(X_3 > 2)$$

الحل:

$$\begin{aligned} P(X_1 < 2) &= \int_0^2 f(x) dx \\ &= \int_0^2 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^2 = (-e^{-2}) - (-e^0) \\ &= 1 - e^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1 < X_2 < 3) &= \int_1^3 f(x) dx \\ &= \int_1^3 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_1^3 = (-e^{-3}) - (-e^{-1}) \\ &= e^{-1} - e^{-3} \end{aligned}$$

$$P(X_3 > 2) = \int_2^{\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_2^{\infty} = 0 - (-e^{-2}) = e^{-2}$$

وإلى هنا تكون قد انتهت محاضرتنا

نلتقاكم في المحاضرة القادمة ...



انتهت المحاضرة

&lt; The end &gt;